

TEKNISK OG STRATEGISK GJENNOMGANG · IPR KURS

Pindena → IPR gap-analyse

En funksjonell sammenligning mellom dagens Pindena-bruk og det nye kurssystemet, basert på gjennomgang av hele kodebasen etter fase 1–10. Pindena er brukt som referanse for arbeidsflyt — ikke som fasit for hvordan IPR skal se ut eller fungere teknisk.

Grunnlag: `schema.sql`, 55 admin-/offentlige ruter, 41 maler, `daglig.py`, e-postmaler, fase 1–10

Dato: 19. september 2026 **Status:** til vurdering — ingen fase besluttet

INNHold

Metode

Funksjonsmatrise

Tverrgående vurdering

Bulk-handlinger

De fem bøttene

Veikart fase 11+

METODE

Hvordan analysen er gjort

Ingen kode er endret. Vurderingen er basert på faktisk lesing av `schema.sql`, samtlige ruter i `kurs/web/app.py`, alle maler i `kurs/web/templates/` og `kurs/maler/epost/`, samt `daglig.py`, `db.py`, `sveiper.py`, `kursbevis.py`, `import_deltakere.py` og `assistent.py` — ikke antagelser om hva som «sikkert» finnes. Pindena-skjermbildene fra forrige økt er brukt som funksjonell referanse for global navigasjon, deltakerstatuser, e-postoppsett, flettekoder, kursbevis og produktkatalog.

DEL 1

Funksjonsmatrise

Grønn ● **har** betyr fullt dekket og fungerer. ● **delvis** betyr grunnmuren finnes, men mangler noe reelt. ● **mangler** betyr ikke bygget. ● **kan vente** og ● **trenger neppe** er

egne vurderinger, ikke «mangler».

A · Global navigasjon

PINDENA-FUNKSJON	STATUS	HVA VI HAR I DAG	GAP
Aktiviteter/kurs	● har	Egen hovedseksjon, mer filter/sortering enn Pindena-skjermbildet viser	–
Rapporter	● delvis	Kurs-, deltaker- og nøkkeltallsrapport (fase 6)	Ordre/ mangle
Nettside	● delvis	Én «Nettside»-fane per kurs (offentlig påmeldingsside)	Ingen g utenfo
Maler	● delvis	11 e-postmaler + 1 kursbevismal, som Jinja2-filer	Ingen a fildedig
Produkter	● mangler	Flat kurs.pris_nok per kurs	Ingen p
Media	● delvis	dokument-tabell + SharePoint-lenker (fase-uavh.)	Ikke no grense
Grupper	● mangler	Ingen tabell, ingen konsept	Ingen e kurs/st
Spørreundersøkelser	● mangler	Ingen tabell, ingen konsept	Ingen e

B-C · Kurs / aktiviteter (inkl. kursfaner)

PINDENA-FUNKSJON	STATUS	HVA VI HAR
Listevisning m/ søk, filter, sortering	● har	admin_aktiviteter: søk, mine, ansvarlig, statu sted, sortering, paginering
Kalendervisning	● har	admin_kalender, samme filtre som listen
Opprette / redigere	● har	admin_ny_kurs, admin_kurs_oppsett
Duplisere	● har	Prefill fra eksisterende kurs, starter som utkast

PINDENA-FUNKSJON	STATUS	HVA VI HAR
Status	● har	utkast/åpen/full/aktiv/avsluttet/avlyst m/define overganger
Kapasitet / venteliste	● har	Automatisk opprykk ved avmelding/kapasitetsendring
Ansvarlig	● har	ansvarlig_admin_id, «vis bare mine»
Kursfaner: Oppsett/Nettside/Deltakere/Kommunikasjon	● har	Strukturelt identisk med Pindenas kursmeny

D · Deltakere

PINDENA-FUNKSJON	STATUS	HVA VI HAR
Søk / filtrering	● har	Søk + statusfilter på deltakerlisten
Statusoversikt / tellinger	● har	Bekreftet/venteliste/avmeldt/totalt
12 pipeline-statuser (Importert→Forlatt)	● trenger neppe	3 statuser (bekreftet/venteliste/avmeldt) + interne flagg
Venteliste	● har	Helautomatisk, med opprykk
Import (CSV/Excel)	● har	Forhåndsvisning, atomisk import, personvern sikret preview
Manuell registrering	● har	Fullt skjema + eksplisitt utsatt behandling
Redigering	● har	Person- og påmeldingsfelt separat redigerbare
Avmelding	● har	Med automatisk venteliste-opprykk
Massehandlinger (Send/Eksporter/status)	● mangler	Kun «send e-post til valgte»

PINDENA-FUNKSJON	STATUS	HVA VI HAR
Eksport	● delvis	CSV for hele kurset + deltakerregister på tvers
Betalingsstatus	● har	Avledet: Ikke fakturert/Fakturert/Delvis betalt/Betalt
Deltakerprofil	● har	Faner: Deltaker/Kommunikasjon/Logger

E · Kommunikasjon

PINDENA-FUNKSJON	STATUS	HVA VI HAR
Avsendernavn / svaradresse	● delvis	AVSENDER_NAVN/AVSENDER_EPOST — global for hele instansen
Blindkopi	● delvis	<code>epost.send(..., kopi=)</code> finnes teknisk
Testadresse	● mangler	Kun inline forhåndsvisning (rendret HTML på siden)
Maler m/ flettekode-editor	● delvis	11 Jinja2-maler, full programmeringskraft
Invitasjoner	● delvis	Automatiske påminnelser (uke før/dagen før)
Automatiske e-poster	● har	Bekreftelse, venteliste, avlysning, påminnelser, kursbevis, purring, eskalering
Manuelle e-poster	● har	Forhåndsvisning + dobbeltklikk-vern (fase 5)
Personvernerklæring-lenke	● mangler	Checkboks finnes i alle påmeldingsskjema

F · Kursbevis

PINDENA-FUNKSJON	STATUS	HVA VI HAR	GAP
Automatisk generering	● har	HTML per deltaker ved kursslutt, lagt på Min side + varslet	–
Oppmøteterskel	● delvis	Hardkodet 100 % oppmøte (MIN_ANDEL)	Ikke
Malvalg	● mangler	Én fast mal (kurs/maler/kursbevis.html)	Inge desi
Admin-redigering + forhåndsvisning	● mangler	Ingen UI — kun filredigering	Sam post

G · Produkter / priser

PINDENA-FUNKSJON	STATUS	HVA VI HAR
Produktkatalog (nr/navn/alias)	● mangler	Ingen egen tabell — pris ligger flatt på kurset
Rabatt / rabattprodukter	● mangler	paamelding.rabattkode finnes i skjema, men brukes ingen steder i koden
Ulike prisvalg	● har	samlet / per_samling / deltaker_velger per kurs
Kobling til aktiviteter	● trenger neppe	1:1 pris↔kurs er tilstrekkelig for dagens volum

H · Rapporter

PINDENA-FUNKSJON	STATUS	HVA VI HAR	GAP
Deltakere	● har	Deltakerregister på tvers av kurs, personvernsikret	–
Aktiviteter / nøkkeltall	● har	Kurs-rapport + dashbord (deltakelser, venteliste, avlyste, fakturert)	–

PINDENA-FUNKSJON	STATUS	HVA VI HAR	GAP
Betaling	● delvis	Fakturasum per kurs, betalingsstatus per deltaker	Ingen e tvers av
Ordre / bilag	● mangler	–	Ingen f
Økonomi per måned	● mangler	–	Ingen p økonon
Økonomi per deltaker	● delvis	Person-detallrapport finnes (fase 6)	Ikke fal samlet
Eksport	● har	CSV med UTF-8 BOM, samme mønster overalt	–

I-L · SMS, Media, Grupper, Spørreundersøkelser

PINDENA-FUNKSJON	STATUS	HVA VI HAR	GAP
SMS-utsending	● mangler	Ingen SMS-integrasjon i det hele tatt	–
Media/filbibliotek	● delvis	dokument-tabell + SharePoint-mappe per kurs	Ikke et e grenses
Grupper (deltaker)	● mangler	Ingen gruppetabell — kun kurs/status/ansvarlig-filtre	–
Spørreundersøkelser/evaluering	● mangler	–	Ingen ev ingen re

DEL 2

Tverrgående vurdering

Områder som ikke er én funksjon, men egenskaper ved hele systemet.

Personvern / GDPR

● sterkt

Konsekvent gjennomført siden fase 1: sensitivt adskilt og auto-slettet, aldri persondata i hendelse, verifisert med egne tester i hver fase. Ett konkret hull: personvernerklæring-lenken virker ikke (se E).

Roller / admin-rettigheter

● svakt

admin Bruker har ingen rolle-/rettighetskolonne. Alle admin-brukere har full tilgang til alt. «Vis bare mine» er kun en visningsfilter, ikke en sperre.

Logging / sporbarhet

● sterkt

hendelse-tabellen brukes konsekvent, med aktør og handling for nesten alt som skjer — inkludert fase 9/10 sine eksplisitte samle-logginnsloger uten persondata.

Bulkhandlinger

● svakt

Kun bulk-e-post finnes. Se eget avsnitt.

Søk / filter

● sterkt

Gjennomgående godt utbygd på aktivitetslisten og deltakerlisten — trolig bedre enn det Pindena-skjermbildene viser.

Universell utforming

● ukjent

Ikke systematisk vurdert i noen fase. Enkle HTML-skjema uten ARIA-gjennomgang. Bør kartlegges separat, ikke gjettes på her.

Mobilbruk

● delvis

Ingen egen mobilmal — admin-grensesnittet er bygget for desktop-bruk (tabeller, sidepaneler). Trolig lav risiko siden admin-arbeid typisk gjøres på PC.

Feil / recovery

● sterkt

Gjennomtenkt gjennom hele fase 9/10: SAVEPOINT-basert forhåndsvisning, atomisk import, eksplisitt gjenoppretting ved driftsstans i sveiper/fakturering.

Idempotens

● sterkt

Eksplisitt krav i CLAUDE.md, testet for daglig jobb i hver fase som rører den.

Sikkerhet

● god

Passordhashing, signerte/tilfeldige tokens, routespesifikke størrelsesgrenser (fase 10), ingen hemmeligheter i kode. Svakheten er rollemodellen, ikke autentisering.

Automatisering

● sterkt

daglig.py dekker sveiper, Zoom, innkallinger, kursbevis, purring, personvernsletting, og nå import-opprydding — én samlet, idempotent jobb.

Konsistens kurs/deltaker/økonomi

● god

Én kilde til sannhet per konsept (db.meld_paa()), faktura-tabellen) — bevisst unngått parallelle motorer gjennom fase 9 og 10.

Klikk per arbeidsoppgave

● varierer

Enkeltregistrering/-redigering er raskt (2–3 klikk).
 Massearbeid (f.eks. behandle 20 importerte deltakere) krever i dag ett klikk *per deltaker* — se bulk-avsnittet.

DEL 3 · VURDERT EKSPLISITT, SOM AVTALT

Bulk-handlinger

Vi har nå tre distinkte, en-om-gangen-flyter (manuell registrering, CSV-import, eksplisitt behandling), alle bevisst bygget slik at ingenting sendes automatisk. Spørsmålet er ikke *om* massehandlinger er nyttig — det er de — men *hvilke*, og om risikoen ved å bygge dem nå oppveier verdien.

BEHOV	I DAG	VURDERING
Velg flere deltakere	● har	Avkrysningsmekanismen finnes allerede (brukt til bulk-e-post, fase 5) og kan gjenbrukes direkte — lav teknisk risiko.
Send bekreftelse til flere	● mangler	Naturlig utvidelse av fase 9 sin «Send bekreftelse og behandle fakturering nå» til en løkke over valgte rader. Samme atomicitets- og dedupliseringsprinsipper må gjelde <i>per rad</i> (én rad kan lykkes, en annen feile — det må ikke stoppe resten, men heller ikke late som alt gikk bra).
Behandle fakturering for flere	● mangler	Samme mekanisme som over — bekreftelse og fakturering behandles allerede sammen i eksisterende <code>sveiper.kjør()</code> . Ingen ny fakturalogikk trengs, kun en løkke med tydelig per-rad-resultat.
Eksportere utvalg	● delvis	Lavest risiko av alle — CSV-eksporten må bare ta samme filterparametre (søk/status/valgte) som visningen allerede har. Ingen skrijving til databasen involvert.
Endre status på flere	● mangler	Høyest risiko: statusendring påvirker kapasitet/venteliste-beregning, som i dag er skrevet for én rad av gangen. Krever samme «revalider mot fersk tilstand»-tankegang som fase 10 sin bekreft-rute, ikke en enkel løkke.

Anbefaling: bygg bulk-handlinger som egen, avgrenset fase (11) rett etter fase 10 — mønsteret (forhåndsvisning → eksplisitt bekreftelse → behandling → tydelig resultat) er allerede bevist to ganger (fase

9 og 10) og bør gjenbrukes, ikke lages på nytt. Viktig presisering: i motsetning til fase 10 sin CSV-import (som kun skriver til lokal database og derfor kan være fullt atomisk), utløser «send/behandle» ekte eksterne sideeffekter (e-post, Visma) som ikke kan rulles tilbake — behandlingen må derfor være *idempotent per deltaker*, ikke én stor alt-eller-ingenting-transaksjon. Fase 11 avgrenses til *eksport av utvalg og send/behandle for flere* (lavest risiko, størst tidsbesparelse). *Bulk statusendring* bygges bevisst ikke i denne omgangen — den rører kapasitets-/ventelistelogikk og fortjener egen, separat vurdering med samme grundighet som fase 9/10 fikk.

DEL 4

De fem bøttene

01

● Har Trenger ikke bygges på nytt

- Kurs: CRUD, kalender, duplisering, status/kapasitet/venteliste
- Deltakerprofil m/ faner
- Automatiske e-poster (8 typer)
- Manuell e-post m/ forhåndsvisning
- Manuell registrering (fase 9)
- CSV-import m/ forhåndsvisning (fase 10)
- Kursbevis-generering
- Rapporter: kurs, deltakere, nøkkeltall
- Innsjekk (QR/kode) + Min side
- KI-assistent — *Pindena har ikke dette*

02

● Delvis Bør forbedres

- E-postmaler: fra fil til admin-UI
- Kursbevis: fleksibel terskel + redigering
- Eksport: følg filter/utvalg, ikke bare «alt»
- Avsender/svaradresse/blindkopi per kurs
- Betalings- og økonomirapporter

03

● Mangler Viktig

- Bulk-handlinger (send/behandle/eksporter for flere)
- Rollebasert tilgang (kursholder vs. full admin)
- Fungerende personvernerklæring-lenke
- Testadresse for e-postutsending

04

● Kan vente

- Produktkatalog / rabattlogikk
- Spørreundersøkelser/evaluering
- Malvalg for kursbevis
- «Avslått»-status på påmelding

05

● Trenger neppe

- SMS-utsending
- Eget «Grupper»-delsystem
- Eget medie-/filbibliotek utenom SharePoint
- Full 12-status pipeline (Interessert/Reservert/Forlatt ...)
- Produktkobling til flere kurs («én pris, ett kurs» er nok i dag)

DEL 5 · FORSLAG, IKKE BESLUTNING

Veikart, fase 11 og videre

Prioritert etter: arbeidsflyter IPR bruker ofte → tidsbesparelse → økonomi/kommunikasjon → personvern/sikkerhet → høy verdi til lav kompleksitet. Antall faser er ikke låst til 20 — dette er sju naturlige steg (fase 11–17); noen kan slå sammen eller deles ved behov.

11

Bulk-handlinger for deltakere

omfang: medium

P1 · høyest

Direkte forlengelse av fase 9/10, men med en viktig presisering: CSV-import (fase 10) kan være atomisk fordi den kun skriver til lokal database. Bulk «send bekreftelse og behandle fakturering» utløser EKSTERNE sideeffekter (e-post, Visma) som ikke kan rulles tilbake. Riktig mønster er derfor forhåndsvisning → eksplisitt bekreftelse → *idempotent behandling per deltaker* → resultat per deltaker → samlet oppsummering → trygg retry av dem som feilet. Størst målbar tidsbesparelse av alt i dette veikartet.

AVHENGER AV

Fase 9 (eksplisitt enkelt-behandling, samme underliggende sveiper.kjør(k, paamelding_id)) og fase 10 (forhåndsvisningsmønster, revalidering mot fersk databasetilstand)

VIKTIGSTE FUNKSJONER

A: eksporter utvalgte/filtrerte deltakere (gjenbruk eksisterende CSV-kode). B: velg flere → forhåndsvis hvem som faktisk kan behandles og hvorfor ikke resten → eksplisitt bekreft → behandle hver for seg → rad-for-rad-resultat + oppsummering. **Ikke** bulk-statusendring i denne omgang (rører kapasitet/venteliste — egen vurdering senere)

RISIKO

Én feilet deltaker skal aldri late som hele batchen feilet når andre faktisk ble sendt/fakturert. Samtidig skal ingen behandles to ganger. Ingen ny e-post-/fakturamotor — gjenbruk sveiper.kjør() uendret, kalt med

eksplisitt paamelding_id per deltaker i en løkke (aldri uten, som ville plukket opp utenforstående rader fra hele databasen)

12

E-post- og kursbevis-maler i admin

omfang: stor

P1

Det tydeligste stedet der Pindena faktisk er mer admin-vennlig enn oss: en ikke-teknisk bruker kan endre tekst og sette inn flettekoder uten å røre en fil. CLAUDE.md er eksplisitt på at brukeren ikke nødvendigvis er utvikler. Legger også til testadresse. Den ødelagte personvernerklæring-lenken (href="#" i kurs.html og kurs_gruppe.html) kan rettes som en liten, isolert endring uavhengig av resten av fase 12/11 — så snart riktig URL er oppgitt (finnes ikke i repoet i dag).

AVHENGER AV

Ingen — kan starte uavhengig

VIKTIGSTE FUNKSJONER

Admin-UI for de 11 e-postmalene + kursbevis (inkl. oppmøteterskel som kursfelt og forhåndsvisning); trygg, avgrenset flettekode-liste (ikke fri Jinja); «send testmail»; avsender/svaradresse/blindkopi per kurs. Malvalg/design-varianter for kursbevis er bevisst utenfor omfanget her

RISIKO

Må ikke gi admin fri tilgang til å skrive vilkårlig Jinja/HTML (XSS/malform) — avgrens til en trygg mal-variabel-liste, ikke rå malredigering

13

Rollebasert admin-tilgang

omfang: medium

P2

Personvern/sikkerhet-drevet: i dag har enhver admin-bruker full tilgang til alle kurs og alle deltakere. Med flere ansatte/kursholdere involvert blir dette et reelt avvik fra minste privilegium.

AVHENGER AV

Ingen teknisk avhengighet, men bør vente til fase 11/12 sine ruter er stabile (unngå å rebygge tilgangssjekk to ganger)

VIKTIGSTE FUNKSJONER

Enkel rollekolonne på admin_bruker; håndhev «egne kurs»-grensen der «vis bare mine» i dag kun er en visningsfilter

RISIKO

Må ikke låse ut eksisterende arbeidsflyter for enkeltperson-instituttet i dag — design for gradvis innføring, ikke big-bang

14

Betalings- og økonomirapporter

omfang: medium

P2

Økonomi er eksplisitt prioritert av IPR. Datagrunnlaget (faktura-tabellen) finnes allerede fra fase 1 — dette er rapportering, ikke ny fakturalogikk.

AVHENGER AV

Ingen

VIKTIGSTE FUNKSJONER Ordre/bilag-liste, økonomi per måned, utvidet økonomi per deltaker

RISIKO Lav — rene lese-spørringer mot eksisterende data

15

Produkt-/rabattavklaring

omfang: liten (avklaring) → medium (bygg)

P3

Ikke en byggefase i seg selv først — en beslutning. rabattkode ligger allerede ubrukt i skjemaet; enten bygges rabattlogikk, eller kolonnen fjernes bevisst. Full produktkatalog (å la Pindena) bygges kun hvis flere kurs faktisk skal dele prisstruktur.

AVHenger AV Ingen

VIKTIGSTE FUNKSJONER Beslutning + evt. enkel rabattprosent/-beløp på påmelding

RISIKO Lav hvis avgrenset; unngå å bygge en generell produktkatalog «for sikkerhets skyld»

16

Spørreundersøkelser / evaluering

omfang: stor

P3

Reell verdi for et videreutdanningsinstitutt (kvalitetssikring, dokumentasjon), men et helt nytt delsystem — bør ikke konkurrere med bulk/maler/roller om oppmerksomhet tidlig.

AVHenger AV Fase 12 (gjenbruk samme flettekode-/utsendingsinfrastruktur for invitasjon til undersøkelsen)

VIKTIGSTE FUNKSJONER Enkelt skjema, automatisk utsendelse etter kursslutt, resultatoppsummering

RISIKO Scope creep — hold det enklere enn PindenAs fulle spørreundersøkelsesmodul til å begynne med

17

«Avslått»-status på påmelding

omfang: liten

P3

Det ene konkrete hullet i den ellers bevisste statusforenklingen — relevant når noen ikke oppfyller opptakskrav til et spesialistløp. Vurderes når/hvis det faktisk oppstår i praksis, ikke spekulativt.

AVHenger AV Ingen

VIKTIGSTE FUNKSJONER Ny statusverdi + begrunnelsesfelt

RISIKO Lav, men rører en CHECK-constraint i `paamelding.status` — bør gjøres som ordentlig migrering, ikke i farten

Pindena → IPR gap-analyse · ingen kode endret · venter på beslutning om fase 11

IPR Kurs · videreutvikling-ipr